ZIELE

Materialwirtschaftliches Optimum: richtiges Material, richtige Menge und Qualität, richtige Zeit, richtiger Ort, geringe Kosten. Formalziel: langfristige Gewinnoptimierung. Unterziele: Beschaffungs-, Transport-, Lager-, Fehlmengenkosten gering halten.

BESCHAFFUNGSPRINZIPIEN

	Einzelbeschaffung	Just-in-time	Vor
Idee	kaufen bei konkretem Bedarf	Lieferung direkt in die Produktion	Lag Bes Proc
Vorteil	niedrige Lager- und Transportkosten	geringe Lagerkosten	entl sich
Nachteil	hohe Beschaffungskosten, Wartezeit	Lieferantenbindung, hohe Preise, störanfällig, Umweltbelastung	hoh Kap
passt für	teure Einzelteile, Kunde wartet	teure Teile, planbare Massenproduktion	unre Bed Lief

ABC-ANALYSE

1. Verbrauchswert = Menge · Preis (hinschreiben).
2. Absteigend nach Verbrauchswert sortieren.
3. Wertanteil = Wert ÷ Gesamtwert · 100.
4. Kumulieren.
5. Bis ca. 75–80 % = A, dann B, Rest C.

Klasse	Mengenanteil	Wertanteil	Behandlung
A	ca. 20 %	ca. 80 %	genau, programmorientiert, JIT
B	ca. 30 %	ca. 10 %	mittel
C	ca. 50 %	ca. 10 %	verbrauchsorientiert, Bestellpunkt, Lager

25.000 t · 1.750 € = 43,75 Mio. € ÷ 90 Mio. € = **48,61** % → A-Gut. XYZ: X konstant, Y schwankend, Z unregelmäßig. AX → Just-in-time.

BEDARFSPLANUNG

Programmorientiert (Stücklisten, A/B) oder verbrauchsorientiert (Vergangenheit, C). 600, 550, 530, 560, 540: einfach 2.780 ÷ 5 = **556**; gewogen (0,10 … 0,30, Summe 1) = **550,5**.

MELDEBESTAND

Meldebestand = Sicherheitsbestand + Lieferzeit · Tagesverbrauch; Tagesverbrauch = Verbrauch ÷ Verbrauchstage.

3.350 Paletten an 130 Tagen, SB 50, Lieferzeit 9 Tage:

1. 3.350 ÷ 130 = 25,77
2. 9 · 25,77 = 231,9
3. 50 + 231,9 ≈ **282 Paletten**

Bestände: Lager- (= Inventur-), Höchst-, Sicherheits- („eiserne Reserve“), Melde-, Buchbestand. Bestellpunktverfahren: bei Meldebestand, feste Menge. Bestellrhythmusverfahren: feste Termine.

OPTIMALE BESTELLMENGE (ANDLER)

xopt = √(2 · xB · Kf ÷ (k · kL)): xB Jahresbedarf, Kf fixe Kosten je Bestellung, k Stückpreis, kL Lagerkostensatz als Dezimalzahl.

1. Jahresbedarf (Halbjahr · 2).
2. kL dezimal (12 % = 0,12).
3. Bruch ausrechnen, dann Wurzel.
4. Bestellungen = xB ÷ xopt.
5. Probe: Lagerkosten xopt ÷ 2 · k · kL = Bestellkosten.

xB 1.000, Kf 50 €, k 100 €, kL 0,10: √(100.000 ÷ 10) = **100 Stück**, 10 Bestellungen, je 500 € Lager- und Bestellkosten.

Annahmen: konstanter Bedarf, Preise ohne Rabatt, konstante Kostensätze, keine Fehlmengen, sofortige Lieferung, unbegrenzte Kapazität.

SOURCING

Solo: nur ein Anbieter (erzwungen). Single: bewusst einer (Partnerschaft, Qualität, Rabatte; aber Abhängigkeit, Ausfallrisiko). Multiple: viele, Wettbewerb nutzen.

LAGERKENNZAHLEN

1. Ø Bestand = (AB + EB) ÷ 2 oder (AB + 12 Monatsendbestände) ÷ 13
2. Umschlagshäufigkeit = Verbrauch ÷ Ø Bestand
3. Lagerdauer = 360 ÷ Umschlagshäufigkeit
4. Lagerzinssatz = Jahreszins · Lagerdauer ÷ 360
5. Lagerzinsen = Ø Bestand · Preis · Lagerzinssatz ÷ 100

Ø Wert 350.000 €, Einsatz 3,85 Mio. €, Zins 15 %: Umschlag **11**, Dauer **32,7 Tage**, Zinssatz **1,36 %**, Zinsen ≈ 4.773 €.

TYPISCHE FEHLER

- ABC nach Menge oder Stückpreis sortieren statt nach Verbrauchswert.
- Tagesverbrauch durch Kalendertage (180) statt Abflusstage (130).
- Meldebestand von der Bestellmenge abhängig machen.
- Andler: Wurzel nur über Zähler, Prozent nicht dezimal, Halbjahr nicht verdoppelt.
- Monatsdurchschnitt durch 12 statt 13 teilen.
- Gewichte, die nicht 1 ergeben.
- Solo und Single verwechseln.